Matriz de riesgos del plan de pruebas

Sistema SIDEM (Seguimiento a docentes) | Norma ISO/IEC/IEEE 29119-3

Sistema	SIDEM, seguimiento a docentes	**Fecha**	07/10/2026
Integrantes	Marcos Duque Jaramillo, Sebastián Díaz Jiménez, Nicolás Castaño Durango, Julián Ramírez Molina	**Alcance**	Funcionalidades F01 a F06

1. Propósito

Esta matriz identifica qué puede salir mal en SIDEM, qué tan probable es y qué tanto afectaría. Con esa información se decide qué probar primero y con más cuidado, como propone la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3 para el registro de riesgos del plan de pruebas. Se consideran las funcionalidades definidas en la Actividad 2:

ID	Funcionalidad	ID	Funcionalidad
F01	Inicio de sesión	F04	Semáforo de cumplimiento
F02	Gestión de usuarios y roles	F05	Panel de métricas
F03	Registro del seguimiento a docentes	F06	Exportación de informes

2. Escalas de valoración

Cada riesgo se califica con dos valores de 1 a 3. El nivel de riesgo es el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto.

Valor	Probabilidad (qué tan posible es que pase)	Impacto (qué tanto afecta si pasa)
1 Baja	Es poco probable que ocurra.	Molestia menor; el trabajo puede continuar.
2 Media	Puede ocurrir en algunas situaciones.	Afecta el trabajo o la calidad de la información.
3 Alta	Es muy probable que ocurra.	Expone información o lleva a decisiones equivocadas.

Nivel	Resultado	Qué significa
Bajo	1 a 2	Se prueba si queda tiempo.
Medio	3 a 4	Se prueba en el ciclo normal de pruebas.
Alto	6 a 9	Se prueba primero y con más casos.

3. Riesgos del producto

Riesgos relacionados con fallas del sistema, ordenados de mayor a menor nivel.

ID	Riesgo	Causa o consecuencia	Func.	P	I	Nivel	Cómo se aborda en las pruebas
R01	Un usuario puede ver o modificar información que su rol no le permite.	Permisos mal configurados o mal aplicados. Se exponen o alteran datos de seguimiento.	F02	2	3	**Alto** (6)	Probar cada rol intentando acciones no permitidas y verificar que el sistema las bloquee.
R02	Un usuario ve cursos o docentes de un departamento que no le corresponde.	El filtro por departamento no se aplica en todas las pantallas.	F02	2	3	**Alto** (6)	Probar con usuarios de distintos departamentos y con un usuario sin departamento asignado.
R03	Los criterios u observaciones se guardan en el curso o la revisión equivocados.	Error al asociar el registro. Los resultados del docente quedan alterados.	F03	2	3	**Alto** (6)	Registrar datos, volver a consultarlos y confirmar que aparecen en el curso y la revisión correctos.
R04	El semáforo muestra un color que no corresponde al porcentaje de cumplimiento.	Error en el cálculo o en los límites (80 % y 50 %). Los líderes toman decisiones equivocadas.	F04	2	3	**Alto** (6)	Probar cursos con porcentajes justo en los límites y verificar el color asignado.
R05	Se pierde información registrada al editar o al recargar la página.	Falla al guardar. El revisor debe repetir el trabajo.	F03	2	2	**Medio** (4)	Editar criterios y observaciones, recargar la página y comprobar que los cambios se conservan.
R06	Las métricas no coinciden con lo que se registró en el seguimiento.	Datos duplicados, cursos que no deberían contarse o filtros mal aplicados.	F05	2	2	**Medio** (4)	Comparar los totales del panel con un conteo manual de una muestra de cursos.
R07	El informe exportado no coincide con lo que muestra el sistema.	Columnas o filtros distintos entre la pantalla y el archivo.	F06	2	2	**Medio** (4)	Exportar con distintos filtros y comparar el archivo con la información en pantalla.
R08	Alguien logra entrar con credenciales incorrectas o por intentos repetidos.	Falta de control en el inicio de sesión.	F01	1	3	**Medio** (3)	Probar contraseñas incorrectas, intentos repetidos y verificar el bloqueo temporal.
R09	La sesión sigue activa después de cambiar la contraseña o de cerrar sesión.	La sesión no se invalida correctamente.	F01	1	2	**Bajo** (2)	Cerrar sesión o cambiar la contraseña y verificar que la sesión anterior ya no funciona.
R10	El sistema se vuelve lento con muchos cursos registrados.	Consultas pesadas en el listado o en las métricas.	F03, F05	1	2	**Bajo** (2)	Medir el tiempo de carga del listado y del panel con un volumen alto de cursos.

4. Riesgos del proyecto

Riesgos que pueden afectar la ejecución del plan de pruebas, no el sistema en sí.

ID	Riesgo	P	I	Nivel	Cómo se maneja
RP1	No contar con datos de prueba suficientes o representativos.	2	2	**Medio** (4)	Preparar con anticipación un conjunto de cursos, usuarios y roles de prueba.
RP2	Tiempo limitado del equipo para ejecutar todas las pruebas.	2	2	**Medio** (4)	Ejecutar primero las pruebas de los riesgos de nivel alto.
RP3	Cambios en el sistema durante el periodo de pruebas.	1	2	**Bajo** (2)	Fijar una versión del sistema para probar y registrar cualquier cambio.

5. Mapa de calor

Ubicación de cada riesgo según su probabilidad e impacto.

	Probabilidad		
Alta (3)			
Media (2)		**R05, R06, R07, RP1, RP2**	**R01, R02, R03, R04**
Baja (1)		**R09, R10, RP3**	**R08**
	Impacto Baja (1)	**Impacto Media (2)**	**Impacto Alta (3)**

6. Conclusión

Los riesgos de nivel alto se concentran en el control de acceso por roles (R01, R02), el registro del seguimiento (R03) y el cálculo del semáforo (R04). Esto coincide con la priorización de la Actividad 2, donde F02, F03 y F04 quedaron como los elementos prioritarios. Por eso, las pruebas empiezan por estas funcionalidades y continúan con los riesgos medios de las métricas, la exportación y la conservación de los datos.